

Taller práctico: del gráfico a la lógica

Ordenamiento por mezcla

Estructura de datos

Hecho por: Ashley Dayanne Rodríguez Acosta

FASE I: Exploración y Visualización Dinámica

1. Preparación de la Visualización

Recurso	Detalle
Código/Pseudocódigo	Código de ordenamiento por mezcla en lenguaje de programación Python
Herramienta	Visualizer
Datos	Entrada: [4, 1, 3, 2]

2. Observación Activa

1. ¿Cuál es el patrón principal de movimiento o de acción? *El algoritmo divide repetidamente el arreglo en mitades hasta que cada subarreglo contiene un solo elemento. Luego, fusiona los subarreglos comparando sus elementos y ordenándolos de menor a mayor. Visualmente, se observa un patrón de “ramificación” (división) seguido de un “reensamblaje” (unión).*
2. ¿Cómo “detecta” visualmente el algoritmo que ha terminado su trabajo? *En la herramienta visual, todos los elementos se alinean en una sola barra continua de color uniforme (por ejemplo, verde), lo que indica que todos los valores están ordenados. Ya no se observan más divisiones ni movimientos.*
3. Si el algoritmo tiene una fase de "división" y otra de "unión", ¿cómo se distingue el cambio? *Durante la fase de división, las barras se separan en grupos cada vez más pequeños. En la fase de unión, los grupos comienzan a fusionarse mientras las comparaciones ordenan los valores. El cambio se nota cuando los subarreglos dejan de dividirse y comienzan a juntarse en orden.*

FASE II: Prueba de Escritorio (Trazado de la Lógica)

1. Caso de Prueba y Planificación

Elemento	Descripción de la tarea
Caso de prueba	lista = [4, 1, 3, 2]
Tabla de trazado	Variables Críticas: i, j, k, mid, L(izquierda), R(derecha)
	Condición: Se registra cada comparación entre subarreglos y los valores que se fusionan.

2. Ejecución Manual (Simulación paso a paso)

Paso	L	R	i	j	k	Condición	Resultado
1	[4, 1]	[3, 2]	-	-	-	Se divide en dos mitades	[4, 1, 3, 2]
2	[4]	[1]	0	0	0	$L[0] > R[0] \rightarrow$ se coloca $R[0]$	[1, 4, 3, 2]
3	[3]	[2]	0	0	0	$L[0] > R[0] \rightarrow$ se coloca $R[0]$	[1, 4, 2, 3]
4	[1, 4]	[2, 3]	0	0	0	Se fusionan los subarreglos ordenadamente	[1, 2, 3, 4]

FASE III: Validación y Reflexión

1. Validación de la Lógica

Tras ejecutar el caso de prueba `[4, 1, 3, 2]` en Algorithm Visualizer, se confirmó que las divisiones y fusiones se realizaron en el mismo orden que se registró manualmente.

Las variables `i` y `j` fueron incrementadas correctamente durante las comparaciones, y el resultado final coincidió con el trazado manual.

2. Reporte de Conclusión

- **Conexión Visual-Lógica:**

En la visualización, cuando se vio que dos pequeños subarreglos se combinaban en uno ordenado (por ejemplo, `[1]` y `[4]`), eso correspondía en el código al ciclo

`mientras i < len(L) y j < len(R)` y a las asignaciones `A[k] = L[i]` o `A[k] = R[j]`.

Cada movimiento visual representaba una comparación entre los elementos de `L` y `R`.

- **Aporte de la Prueba de Escritorio:**

La prueba de escritorio permitió comprender mejor cómo se controlan los índices `i`, `j` y `k` durante la fusión, y cómo el algoritmo reconstruye el arreglo completo a partir de los subarreglos más pequeños.

También ayudó a entender que la fase de mezcla es la parte realmente “activa” donde se realiza el ordenamiento, mientras que la división solo prepara los datos.